Indice

È possibile navigare agevolmente tra le pagine cliccando i capitoli nell'indice.

Introduzione **3**
Il quadro normativo **3**
DLGS 81/08 3
Soggetti obbligati ad applicare il decreto (art.2) 3
Cosa si intende per lavoratore (Art.2) 4
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 4
Obblighi datore di lavoro non delegabili (art.17) 4
Figure chiave della sicurezza sul lavoro 4
Concetti fondamentali ISO 31000:2018 ..... **5**
Principi della gestione del rischio 5
Distinzione Pericolo e Rischio 5
Definire il campo di applicazione 6
Definire i criteri di valutazione 6
Prima fase Identificazione del rischio **7**
Categorie principali di rischio 7
Fasi del processo di identificazione 7
Tecniche di identificazione (Checklist) 8
Come si costruisce 8
Punti di forza e limiti 9
Seconda fase Analisi del rischio **10**
Proporzionalità dell'analisi 10
Tipi di analisi 10
Tecniche di analisi quantitativa 11
Tecniche di analisi qualitativa (Bow-tie) 14
Come si costruisce 15
Punti di forza e limiti 15
Terza fase Ponderazione **16**
Tecniche di ponderazione (Matrice del rischio) 16
Come si costruisce 16
Ridurre la soggettività 17
Trattamento del rischio **18**
Priorità di intervento 18
Opzioni di trattamento 18

Compilare il DVR.....19
Due tipi di DVR.....20
Modello analitico.....20
Modello standardizzato.....21

Introduzione

La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori è una materia complessa che non deve essere affrontata in modo approssimativo. Spesso nelle organizzazioni tende ad essere vista più come un obbligo di legge su cui spendere meno tempo possibile, piuttosto che una risorsa.
In realtà la salute di un lavoratore o l'improvviso guasto di un macchinario non sono solo un pericolo per la sicurezza ma comportano un'interruzione di processo causando danni reputazionali e costi economici.

Lo scopo della seguente guida è quindi quello di avvicinare la teoria delle norme internazionali alla pratica fornendo le conoscenze e gli strumenti necessari per una valutazione del rischio rigorosa e scientifica.

Verranno perseguiti 3 obiettivi:

1. **Conformità Normativa**: Garantire il pieno rispetto degli obblighi definiti dal D.Lgs. 81/08, fornendo la base tecnica necessaria per la redazione di un DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
2. **Standardizzazione delle metodologie**: Integrare le migliori pratiche del settore, basate sulle linee guida ISO 31000 e sulla IEC 31010, per creare un metodo di analisi strutturato ed oggettivo.
3. **Efficacia**: Fornire mezzi concreti per identificare, analizzare e ponderare i rischi, permettendo di dare priorità agli interventi di miglioramento realmente utili.

A chi si rivolge

La guida è rivolta a tutte le figure incaricate della gestione della sicurezza, dal Datore di lavoro, ai dirigenti, ai RSPP fino ai Consulenti.

Il quadro normativo

DLGS 81/08

Il DLGS 81/08, conosciuto come **Testo unico Sicurezza sul lavoro** è la legge italiana di riferimento in materia di salute e sicurezza per la tutela di lavoratrici e lavoratori. Si compone di 13 Titoli di cui il Titolo I affronta il tema in maniera globale descrivendo i principi generali, i Titoli dal II all'XI contengono disposizioni specifiche per diversi campi di applicazione e infine i Titoli XII e XIII contengono le disposizioni in materia penale.
Noi tratteremo gli aspetti fondamentali

Soggetti obbligati ad applicare il decreto (art.2)

Il decreto deve essere applicato da chiunque abbia almeno un lavoratore sotto le proprie dipendenze, non vengono fatte distinzioni tra attività pubbliche o private.
Vi sono però delle categorie soggette solo in parte al decreto, in particolare vengono citati:

- Lavoratori Autonomi e Imprese Familiari (Art. 21)
- Piccole e medie imprese PMI, fino a 50 dipendenti (Art. 29)
- Forze Armate e Polizia, Protezione Civile, Vigili del Fuoco (Art. 3)
- Strutture Giudiziarie e Penitenziarie (Art. 3)
- Università e Scuole (Art. 3)

Cosa si intende per lavoratore (Art.2)

È fondamentale ricordare che per l' 81/08 Il termine lavoratore è un concetto ampio che non considera solo i dipendenti, ma chiunque svolge un lavoro presso un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Vengono quindi inclusi soci lavoratori, tirocinanti, stagisti, volontari e allievi di istituti di istruzione (studenti in alternanza scuola-lavoro/PCTO).

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

L'intera attività di valutazione dei rischi ha come scopo finale la compilazione del Documento di Valutazione dei rischi 'DVR'. Tale documento permette non solo dal punto di vista giuridico di attestare l'avvenuta valutazione, ma consente anche al Datore di Lavoro di conoscere i pericoli della propria attività e fornire istruzioni precise ai lavoratori su come operare in sicurezza. Vedremo successivamente quali sono i contenuti, le modalità e i tempi di compilazione del DVR definiti dal DLGS 81/08.

Obblighi datore di lavoro non delegabili (art.17)

Il Datore di lavoro non può assolutamente delegare i due seguenti compiti:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

Questo significa che la responsabilità penale per queste due funzioni ricade sempre sul vertice dell'azienda.

Figure chiave della sicurezza sul lavoro

DDL: datore di lavoro responsabile dell'azienda, in quanto ha il potere decisionale e di spesa. È l'unico che firma il DVR
RSPP (artt.31-34): responsabile del servizio di prevenzione e protezione, figura obbligatoria nel momento in cui si ha almeno un lavoratore. Deve essere esperta in materia di salute e sicurezza sul lavoro e possedere i requisiti previsti dall'art.32. Può essere interna o esterna all'azienda e può coincidere con il datore di lavoro.
É un consulente al servizio del DDL, che individua i fattori di rischio, valuta i rischi, redige le misure di sicurezza. Elabora le misure di prevenzione e protezione e propone i programmi di formazione e informazione per i lavoratori.
MC (art.38): medico competente, non si limita a collaborare con il DDL ma partecipa attivamente alla valutazione dei rischi e deve effettuare il sopralluogo degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno per collaborare alla stesura del DVR.
RLS (art.47-50): rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto dai lavoratori ha dei diritti in più e non delle responsabilità, segue un corso di 32 ore. Ha il compito di rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza.
Mentre il D.Lgs 81/08 è la norma vigente in italia, la ISO 31000:2018 è lo standard internazionale per la gestione del rischio.
Seguendo le sue linee guida vogliamo creare un processo di valutazione del rischio che non solo sia conforme agli obblighi di legge ma permetta di rendere più efficienti i processi aziendali.
La salute di un lavoratore o l'improvviso guasto di un macchinario non sono solo un pericolo per la sicurezza ma comportano un'interruzione di processo causando danni reputazionali e costi economici.

Preposto(art.19): figura che deve vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in materia sicurezza, verificando che tutti abbiano ricevuto adeguate istruzioni. Inoltre deve segnalare al datore di lavoro e al servizio di prevenzione e protezione eventuali difetti o mancanze nei processi di gestione dei rischi.

Concetti fondamentali ISO 31000:2018

La UNI ISO 31000:2018 è una norma non certificabile (senza requisiti vincolanti) che fornisce linee guida per la pianificazione e l'implementazione di procedure della gestione dei rischi.
L'approccio che viene suggerito è adatto a gestire qualsiasi tipo di rischio, da quelli finanziari a quelli derivati dai pericoli sul lavoro; I principi che sono delineati ci consentono di gestire il rischio in modo efficiente, efficace e sistematico.
Analizziamo quindi i concetti fondamentali.

Principi della gestione del rischio

Una gestione del rischio efficace deve avere alcune caratteristiche fondamentali, in primo luogo è essenziale un **approccio strutturato** ed **oggettivo** per ottenere risultati coerenti e paragonabili.
Tale approccio è ottenuto solo se il processo di gestione è **personalizzato** e proporzionato al contesto in cui opera l'organizzazione.
Inoltre bisogna tenere in conto che i rischi possono emergere, modificarsi o scomparire al cambiare del contesto è quindi necessario che la gestione del rischio sia **dinamica** e **Iterativa** così da riuscire ad anticipare e reagire a tali eventi in maniera appropriata.

Distinzione Pericolo e Rischio

Secondo il DLGS 81/08 (art.2):
pericolo: "proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni";
rischio: "probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione";

Il pericolo è quindi qualsiasi fonte o situazione con il potenziale di causare danni alla salute, fisici o psicologici, dei lavoratori.
Es.

- Cavi scoperti
- Superfici taglienti
- Posture incongrue
- Stress Lavoro
- Sostanze tossiche/corrosive

il rischio invece è un concetto dinamico che nasce se un lavoratore "entra in contatto" con il pericolo.
Es.

- Un cavo scoperto (pericolo) rappresenta un rischio se i dipendenti operano vicino ad esso senza adeguate protezioni.
- L'esposizione a sostanze chimiche pericolose (pericolo) diventa un rischio se i lavoratori non utilizzano gli adeguati dispositivi di protezione.

Per l'81/08 il rischio R viene quindi calcolato come il prodotto tra la Probabilità (P) che accada l'evento e l'Entità del Danno (D):

$$R = P \times D$$

Questa distinzione tra pericolo e rischio è cruciale per pianificare efficacemente la prevenzione dei rischi lavorativi. Identificare i pericoli permette di riconoscere le fonti di potenziali problemi, mentre valutare i rischi consente di stabilire quanto siano probabili e gravi le conseguenze.

Definire il campo di applicazione

Prima di iniziare la nostra valutazione dobbiamo stabilirne i confini, senza di essi ci troveremmo a valutare troppo o troppo poco rendendo la valutazione generica o poco utile.
Più nello specifico dovremo definire:
· **Confini fisici e organizzativi**: ci chiediamo cosa stiamo valutando se l'intera azienda, un solo stabilimento, un reparto specifico o un singolo processo?
· **Obiettivi**: individuiamo quali obiettivi vogliamo proteggere (La salute dei lavoratori, la continuità della produzione, la reputazione aziendale?).
· **Risorse** e **vincoli**: stabiliamo sia quanto tempo abbiamo, chi fa parte del team di valutazione e le risorse a disposizione

Definire i criteri di valutazione

I criteri sono i "termini di paragone" che ci permetteranno di decidere quanto un rischio sia importante, devono riflettere i valori e gli obiettivi dell'azienda e si definiscono stabilendo:

- **Criteri di Probabilità**: Cosa intendiamo per "frequente"? (Es: accade una volta al mese? Una volta ogni 10 anni?).
- **Criteri di Impatto** (Danno): Cosa intendiamo per danno "Grave"? (Es: un infortunio con prognosi > 30 giorni? Un danno economico > 20.000€?).
- **Livelli di Accettabilità**: Qui si decide la soglia. Qual è il livello di rischio oltre il quale siamo obbligati a intervenire.

Questi criteri ci consentono di essere oggettivi, ed è importante stabilirli prima della valutazione altrimenti potremmo aggiustare i criteri per far sembrare i rischi meno gravi di quanto siano realmente.

A questo punto abbiamo definito il “dove” (campo di applicazione) e il “come” (criteri), siamo quindi pronti per gestire l'intero ciclo di valutazione. Secondo l’ISO 31000, questo ciclo si divide in tre fasi: identificazione, analisi e ponderazione.
Per ogni fase tratteremo gli obiettivi e le tecniche più comuni utilizzate.
Concluderemo infine con l’analisi di alcune tecniche più complesse adatte in quei contesti lavorativi in cui i rischi sono più alti ed hanno quindi bisogno di una valutazione approfondita.

Prima fase Identificazione del rischio

Lo scopo dell'identificazione è di trovare e riconoscere tutti i rischi che possono presentarsi.
Questa prima fase è la più critica di tutto il processo, in quanto se si dimentica di identificare un pericolo il rischio legato ad esso non verrà mai valutato o gestito.
Per evitare che ciò accada è importante conoscere sia le categorie di rischio principali che seguire un percorso strutturato di identificazione.

Categorie principali di rischio

Rischi fisici: riguardano fattori ambientali o situazioni che possono causare danni fisici ai lavoratori.
Rischi chimici: esposizione a sostanze pericolose che possono causare danni alla salute attraverso contatto diretto, inalazione o ingestione.
Rischi biologici:esposizione a agenti biologici patogeni, come batteri, virus, funghi o parassiti, che possono causare malattie infettive o allergie.
Rischi ergonomici:movimentazione manuale dei carichi, posture scorrette
Rischi psicosociali:stress lavoro-correlato,burnout, mobbing o conflitti interpersonali
Rischi meccanici: Derivanti dall'utilizzo di macchinari o attrezzature non sicure.

Fasi del processo di identificazione

1. Analisi del Contesto e dei Luoghi
Si esaminano gli ambienti di lavoro (uffici, magazzini, aree esterne) cercando pericoli strutturali o ambientali.
2. Analisi delle Mansioni e dei Processi
Si osserva cosa fa concretamente il lavoratore durante la sua giornata. Non limitandosi alla descrizione contrattuale, ma si guarda l'operatività reale.
3. Individuazione delle Sorgenti di Pericolo
Si catalogano tutti gli elementi che hanno la capacità intrinseca di causare un danno
4. Individuazione dei Soggetti Esposti
Si individuano le potenziali vittime che possono essere non solo dipendenti a tempo pieno, ma anche manutentori esterni, visitatori, clienti lavoratrici in stato di gravidanza, lavoratori minorenni, disabili o lavoratori stranieri con barriere linguistiche ecc..

Tecniche di identificazione (Checklist)

Questa tecnica è la più comune per garantire la completezza della fase di identificazione.
Consiste in un elenco dettagliato di elementi o azioni specifiche, che devono essere verificate. Tale elenco può essere sviluppato sulla base dell'esperienza storica, delle norme tecniche (UNI/EN/ISO) o dalle buone prassi di settore.

Come si costruisce

Per ottenere una check-list efficace iniziate suddividendola in categorie logiche basate sui tipi di rischi che l'organizzazione potrebbe affrontare. Queste categorie possono includere i rischi precedentemente visti: fisici, biologici, ergonomici ecc.. Ogni categoria deve riflettere le specifiche vulnerabilità del contesto preso in considerazione garantendo una copertura completa.

Categoria del rischio
RIschi meccanici
Rischio Ergonomico
Rischio chimico

A questo punto per ciascuna categoria scrivete i possibili pericoli dandone una breve descrizione.

Categoria del rischio	**Descrizione rischio**
RIschi meccanici	Contatto accidentale con organi lavoratori mobili (es. trapano a colonna, tornio)
Rischio Ergonomico	Sovraccarico biomeccanico dovuto alla Movimentazione Manuale dei Carichi
Rischio chimico	Inalazione di vapori organici durante le operazioni di verniciatura o pulizia.

Per ogni rischio elencato, vanno poi definiti **indicatori** chiari, cioè cosa osservare per identificare il pericolo, e, se possibile, **soglie di rischio** che segnalano quando l'azione è necessaria. Questo aiuta a comprendere non solo cosa cercare, ma anche a che punto una situazione diventa critica e richiede un intervento.

Categoria del rischio	**Descrizione rischio**	**Indicatori (Cosa osservare)**	**Soglie di rischio(Quando intervenire)**	**Bisogno di intervento Si/no**
RIschi meccanici	Contatto accidentale con organi lavoratori mobili (es. trapano a colonna, tornio)	Presenza e integrità dei carter di protezione e dei microinterruttori di sicurezza.	Protezioni presenti ma danneggiate. Protezioni assenti o manomesse.	
Rischio Ergonomico	Sovraccarico biomeccanico dovuto alla Movimentazione Manuale dei Carichi	Peso dell'oggetto sollevato e frequenza dei sollevamenti per turno.	Peso > 25kg O frequenza > 5 volte/min.	
Rischio chimico	Inalazione di vapori organici durante le operazioni di verniciatura o pulizia.	Efficienza del sistema di aspirazione locale e corretto uso dei DPI (maschere)	Aspirazione accesa ma senza manutenzione da > 1 anno Aspirazione spenta o guasta; odore percepibile	

Punti di forza e limiti

Comprendere a pieno le possibilità delle checklist ci consente di utilizzarle nel contesto più opportuno evitando situazioni in cui non sarebbero particolarmente utili.
Le checklist sono uno strumento efficace per la loro semplicità e immediatezza, sono quindi adatte per permettere di identificare i rischi anche ai meno esperti, garantendo che ogni punto critico sia controllato. Sono inoltre efficaci per mostrare con chiarezza i rischi possibili facilitando la comprensione del contesto lavorativo.

Le checklist trovano, però, forti limitazioni in situazioni nuove in cui non esistono dati pregressi o situazioni diverse da quelle per cui sono state sviluppate. Infine tendono ad essere generiche diventando inapplicabili in circostanze che richiedono una maggiore attenzione.
Per superare almeno in parte queste problematiche si consiglia di:

- trattare le checklist non come un documento statico, ma aggiornarle costantemente dopo ogni incidente o quasi-incidente.
- Integrare la lista con altri metodi, ad esempio delle sessioni di brainstorming per identificare scenari nuovi o non previsti

Seconda fase Analisi del rischio

Una volta completato l'inventario dei pericoli ha inizio la fase di analisi. In questa seconda fase, non ci chiederemo più solo 'cosa può succedere', ma studieremo 'quanto è probabile che accada' e a 'quali conseguenze può portare'.

Proporzionalità dell'analisi

L'analisi può essere intrapresa con vari gradi di dettaglio e complessità, la scelta dipenderà da noi a seconda dello scopo, del tempo e delle risorse disponibili. È importante tenere a mente che l'analisi non è il fine, ma un mezzo per prendere decisioni, se ad esempio un rischio è ben compreso e le misure di controllo sono già collaudate e universalmente accettate non serve un'analisi approfondita, basterà applicare le procedure standard.
Allo stesso modo se le conseguenze potenziali sono trascurabili un'analisi dettagliata sarebbe uno spreco di risorse.
In molte situazioni, come in un ufficio, per la compilazione del DVR basterà un buona fase di identificazione e l'utilizzo della matrice del rischio (pag. xx) senza la necessità di dedicare tempo ad un'analisi dettagliata.

Tipi di analisi

Esistono due approcci all'analisi: quantitativo e qualitativo. Entrambi mirano al calcolo della probabilità del rischio ma differiscono per metodo e precisione.

L'**analisi qualitativa c**lassifica i rischi in base a giudizi descrittivi (es. *basso, medio, alto*) e valutazioni soggettive, senza usare misurazioni numeriche esatte. È un approccio **rapido e intuitivo** sebbene possa risultare meno coerente e preciso rispetto ai metodi quantitativi.

l'**analisi quantitativa** assegna valori numerici ai rischi, raccoglie dati storici e utilizza modelli statistici per calcolare probabilità e impatti attesi. Questo approccio offre stime più accurate e oggettive, ma richiede **maggiori risorse, competenze matematico-statistiche** e dati affidabili, risultando più complesso e costoso.
La scelta di un approccio non esclude l'uso dell'altro, spesso le organizzazioni tendo ad una rapida analisi qualitativa dei rischi per individuare le priorità, da questa si concentrano poi sui rischi più critici analizzandoli tramite tecniche quantitative.

Tecniche di analisi quantitativa

Vediamo i casi in cui le tecniche di analisi quantitative sono obbligatorie per legge

1. **Movimentazione manuale dei carichi (allegato XXXIII)**
   Per quanto riguarda il sollevamento manuale di pesi il D.lgs 81/08 nell'Art.168 rimanda all'Allegato XXXIII che cita le norme tecniche ISO 11228 (parti 1, 2, 3).
   In particolare è previsto l'uso dell'algoritmo NIOSH.

NIOSH

Questo metodo ci permette di calcolare il limite di peso raccomandato di sollevamento manuale.
Si parte dal peso massimo sollevabile in condizioni ideali

POPOLAZIONE LAVORATIVA	MASSA DI RIFERIMENTO (KG.)
Maschi (18-45 anni) Femmine (18-45 anni)	25 20
Maschi giovani (fino 18 anni) ed anziani (oltre 45 anni)	20
Femmine giovani (fino 18 anni) ed anziane (oltre 45 anni)	15

a questo peso di riferimento moltiplicheremo degli indici che variano tra 0 e 1, più la condizione si discosta dalla situazione ideale e più gli indici tenderanno a 0 abbassando il peso massimo sollevabile.

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO **(A)**

	ALTEZZA (cm)	0	25	50	75	100	125	150	>175
	FATTORE	0,77	0,85	0,93	1,00	0,93	0,85	0,78	0,00

DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO **(B)**

	DISLOCAZIONE (cm)	25	30	40	50	70	100	170	>175
	FATTORE	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,86	0,00

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE **(C)**

(DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO)

	DISTANZA (cm)	25	30	40	50	55	60	>63
	FATTORE	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00

DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI **(D)**

	Dislocazione Angolare	0°	30°	60°	90°	120°	135°	>135°
	FATTORE	1,00	0,90	0,81	0,71	0,52	0,57	0,00

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO **(E)**

GIUDIZIO	BUONO	SCARSO
FATTORE	1,00	0,90

FREQUENZA DEI GESTI (numero di atti al minuto) IN RELAZIONE ALLA DURATA **(F)**

FREQUENZA	0,20	1	4	6	9	12	>15
CONTINUO < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00
CONTINUO da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,5	0,3	0,21	0,00
CONTINUO da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,45	0,27	0,15	0,00	0,00

PESO LIMITE RACCOMANDATO = CP x A x B x C x D x E x F

Una volta calcolato il peso limite raccomandato possiamo ottenere l'indice sintetico di rischio dividendo il peso realmente sollevato con il peso ottenuto dal calcolo.

$$\text{INDICE SINTETICO DI RISCHIO} = \frac{\text{Peso realmente sollevato}}{\text{Peso limite raccomandato}}$$

Questo indice ci permetterà poi nella fase di ponderazione di stabilire se intervenire o meno.

Esposizione al Rumore (Art.189)

Il D.lgs 81/08 regolamenta l'esposizione al rumore nell'Art.189, nello specifico cita l'uso di un algoritmo (Lex, 8h) per il calcolo del livello di esposizione giornaliera al rumore:

$$L_{EX,8h} = L_{Aeq,Te} + 10\log_{10}\left(\frac{T_e}{T_0}\right)$$

LAeq,Te: è il rumore medio calcolato durante l'attività tramite fonometro
Te: è la durata della attività (es. 2 ore)
T0: è il tempo di una giornata lavorativa standard (8 ore)

Il dato ottenuto andrà confrontato con i valori limite previsti dal decreto, ovvero:

- < 80 dB(A): Rischio basso, nessuna azione specifica obbligatoria.
- >= 80 dB(A): obbligo di DPI e formazione.
- >=85 dB(A): obbligo di riduzione del rumore.
- > 87 dB(A): Valore limite di esposizione (tenendo conto dei DPI), inaccettabile.

Rischio Chimico (Titolo IX)

L'Art. 223 del D.lgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve determinare il rischio considerando le proprietà della sostanza, il tipo e la durata dell'esposizione. In questo caso non viene citato nessun algoritmo ma il sistema di riferimento istituzionale è il modello MoVaRisCh (Monitoraggio Valutazione dei Rischi Chimici).
Questo algoritmo si basa sul prodotto di due variabili:

R = P x E

P: corrisponde al pericolo della sostanza, e viene assegnato tramite delle tabelle SDS (scheda di sicurezza) delle sostanze.
E: rappresenta l'esposizione e viene calcolata considerando le **proprietà chimico fisiche** della sostanza, la **quantità** utilizzata, il **tipo di uso** che se ne fa e la presenza di **misure di controllo**.

Rischio di Incendio (Art. 46 e DM 3/9/2021)

Il decreto 81/08 rimanda alla normativa specifica di prevenzione incendi. Qui l'algoritmo principale è quello del **Carico d'Incendio Specifico** che permette di stabilire il potenziale distruttivo **(qf)** di un locale

$$q_f = \frac{\sum M_i \cdot H_i \cdot m_i}{A}$$

Mi (kg): Massa del materiale combustibile presente (carta, plastica ecc..)
Hi(Mj/kg): Potere calorifico inferiore (quanta energia sprigiona tot kg di quel materiale?)
mi: fattore di partecipazione alla combustione dei materiali
A(m^2): superficie del locale

Una volta trovato qf, è possibile correggerlo in base alle misure di sicurezza presenti nel locale tramite dei coefficienti.

$$q_{f,d} = q_f \cdot \delta_{q1} \cdot \delta_{q2} \cdot \delta_n$$

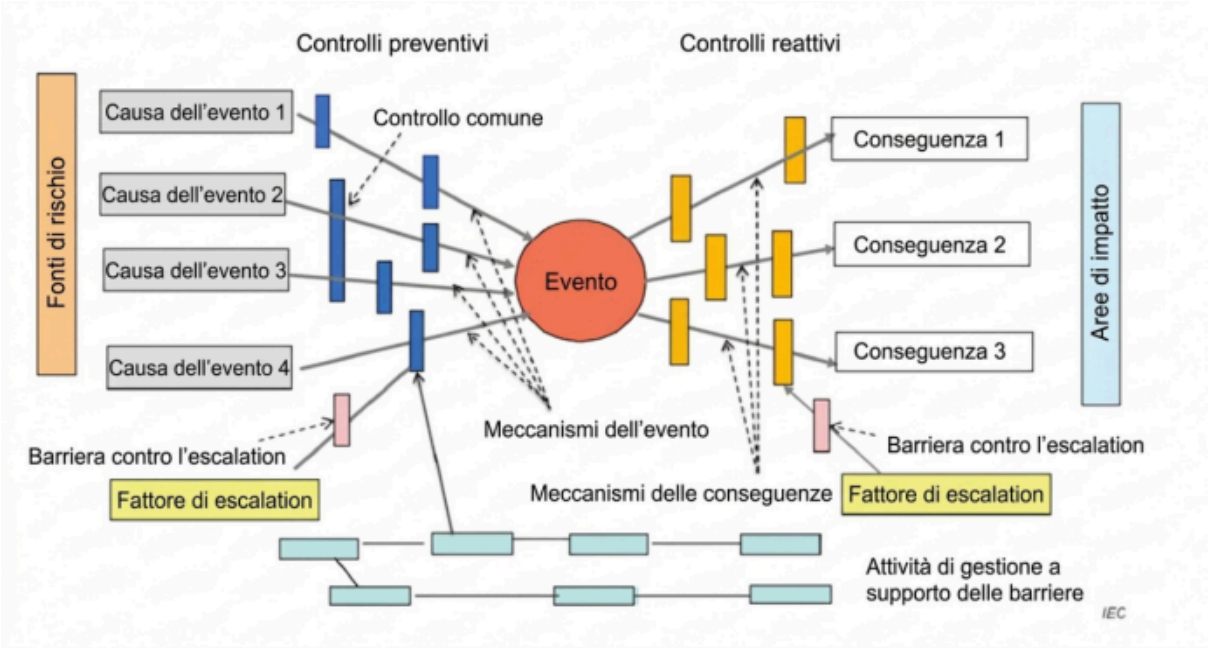
I coefficienti si riferiscono alla presenza di:

- delta 1: Sistemi di rilevazione fumo.
- delta 2: Sistemi di estinzione automatica (Sprinkler).
- delta 3: Squadra di emergenza interna o Vigili del Fuoco vicini

Vediamo ora invece una delle tecniche di analisi qualitativa più usate per visualizzare la gamma di possibili cause e conseguenze di un evento, il Bow-tie.

Tecniche di analisi qualitativa (Bow-tie)

Il "Bow-tie" è una rappresentazione grafica dell'intero percorso di un rischio dalle cause iniziali fino alle conseguenze finali, è spesso usato per mappare rischi con conseguenze gravi come la caduta di un operaio. Il seguente diagramma viene quindi utilizzato per verificare che ogni percorso, dalla causa all'evento e dall'evento alla conseguenza abbia controlli efficaci e che siano riconosciuti i fattori che potrebbero portare al fallimento.



Come si costruisce

Nodo centrale: è uno degli eventi critici individuati nella check-list, non è ancora l'infortunio ma la perdita di controllo es.inizio della caduta di un operaio

Lato Sinistro: qui definiamo tutte le possibili cause che possono portare all'evento centrale. Tra le cause e l'evento inseriamo le misure messe in atto prima che l'evento accada, ovvero le barriere di prevenzione. Il loro obiettivo è ridurre la Probabilità dell'evento es.Manutenzione dei ponteggi, formazione del personale, installazione di parapetti.

Lato Destro (Protezione/Mitigazione): qui definiamo tutte le conseguenze dell'evento. Tra il nodo e le conseguenze inseriamo le misure che entrano in gioco dopo che l'evento è iniziato ovvero le barriere di mitigazione. Il loro obiettivo è ridurre l'Entità del Danno es. Imbracature di sicurezza, reti di protezione, piano di emergenza e salvataggio.

Fattori di Escalation (I "Punti Deboli"): rappresentano le condizioni che potrebbero far fallire una barriera (es. "Il lavoratore non aggancia il moschettone"). Identificarli permette di pianificare l'addestramento specifico.

Sotto il grafico: qui possiamo aggiungere le funzioni di gestione che supportano i controlli (come formazione e ispezione) e collegarle ad essi.

Punti di forza e limiti

Il bow-tie è un grafico che offre una chiara rappresentazione grafica di un evento, risulta più utile ed efficace quando il rischio ha molte cause e conseguenze, e quindi non sarebbe rappresentabile con un singolo percorso causa - evento - conseguenza.
Non richiede un elevato livello di competenze per essere utilizzato ed è di facile comprensione.

Tutti questi vantaggi possono però portare ad un'eccessiva semplificazione di situazioni complesse, in questi casi si consiglia l'utilizzo di tecniche come il "Fault tree analysis" (FTA) o "l'Event tree Analysis" (ETA)

Terza fase Ponderazione

Lo scopo della ponderazione del rischio è quello di confrontare i criteri stabiliti in precedenza con i risultati dell'analisi per determinare dove dove siano necessarie ulteriori azioni.
Questa fase può condurre a 3 principali decisioni:

-non sono necessari ulteriori interventi
-effettuare ulteriori analisi per comprendere meglio il rischio
-attuare le varie opzioni di trattamento del rischio

In supporto di questa fase la tecnica più usata è la matrice del rischio

Tecniche di ponderazione (Matrice del rischio)

È un diagramma che ci permette di classificare i rischi tenendo in considerazione l'entità del danno e la probabilità che si verifichi.

Come si costruisce

La matrice del rischio è composta da una griglia che riporta l'entità del danno sull'asse X (orizzontale) in ordine crescente da sinistra verso destra e la probabilità sull'asse Y (verticale) in ordine crescente dal basso verso l'alto.

Es.

MATRICE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ ↑				
ALTAMENTE PROBABILE (4)	4	8	12	16
PROBABILE (3)	3	6	9	12
POCO PROBABILE (2)	2	4	6	8
IMPROBABILE (1)	1	2	3	4
GRAVITÀ →	LIEVE (1)	MEDIO (2)	GRAVE (3)	GRAVISSIMO (3)

Ad ogni cella della matrice è assegnato un valore dato dal prodotto tra l'entità del danno e la probabilità, vengono inoltre usati dei colori per rendere più immediata la visualizzazione; zona Verde rischio

accettabile, zona Gialla/Arancione rischio tollerabile con misure di controllo, zona Rossa rischio inaccettabile.

Come possiamo notare, nella costruzione della tabella, è fondamentale il numero di livelli che decidiamo.La scelta influenza la precisione della valutazione, per questo va fatta con criterio.
Partiamo dal presupposto che non esiste un numero 'perfetto' di livelli, ma solo quello più adatto al nostro contesto.
Un maggiore numero di livelli permette, ovviamente, una valutazione più precisa, ma richiede anche una fase di analisi più dettagliata per poter distinguere ad esempio tra un danno 'moderato' ed uno 'serio'.

I modelli più utilizzati sono 3:

La **matrice 3x3** livelli (basso, medio, alto):
Questo modello è il più diffuso nelle attività dove i rischi sono molto lineari e di facile classificazione (uffici, negozi...).
È velocemente compilabile però bisogna stare attenti nel non inserire la maggior parte dei rischi nel livello medio, ciò impedirebbe poi di capire a cosa dare priorità.

La **matrice 4x4** livelli (basso, medio, rilevante, alto):
Questo modello risolve il problema precedente aggiungendo un livello, così nella classificazione del rischio siamo costretti a prendere una decisione senza poterci 'rifugiare' nel livello medio. È spesso utilizzata in contesti con rischi più alti come cantieri o industrie.

La **matrice 5x5** livelli (molto basso, basso, medio, alto, molto alto):
Questo è il modello che richiede maggiori dettagli per differenziare correttamente ogni rischio, solitamente utilizzata quando è necessario evidenziare le sottili differenze tra un evento e l'altro.

Per la scelta del giusto modello dobbiamo porci due domande:

1. *Quanto è complesso l'ambiente di lavoro?* Un cantiere o una fabbrica chimica richiederanno le sfumature di una 4x4 o 5x5, mentre un ufficio si potrà gestire facilmente con una 3x3.
2. *Quanti dati ho a disposizione?* Come visto l'aumento di livelli permette un'accuratezza maggiore, senza avere però abbastanza dati a supporto finiremmo per scegliere un livello piuttosto che un altro sulla base delle nostre sensazioni. In questi casi conviene un matrice più piccola (3x3) che anche se meno precisa ci garantisce migliore coerenza.

Ridurre la soggettività

Uno dei problemi maggiori nell'uso della matrice è di essere soggettivi nella classificazione del rischio, posizionandolo su un livello più per sensazione che sulla base di dati oggettivi.
Per evitare il più possibile che ciò accada dobbiamo in primo luogo dare una definizione per ogni livello.
Prendiamo il caso di una matrice 3x3, non possiamo limitarci ad usare aggettivi vaghi come probabilità bassa media o alta, ma definirli con valori oggettivi ad es. Bassa(accade meno di 1 volta ogni 5 anni).
Dobbiamo ragionare allo stesso modo anche per il danno, ad es. Danno medio (infortunio con prognosi tra 10 e 30 giorni).
Infine è importante anche che venga consultato l'intero team di valutazione, prendendo in considerazioni più opinioni (RSPP, Medico...) la nostra soggettività verrà mediata dal confronto.

Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare le modalità più adatte per prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse durante la ponderazione.
Le misure che individueremo non dovranno essere astratte o generali, ma delle vere e proprie guide operative. Questa distinzione è fondamentale poiché altrimenti, se dovesse accadere un infortunio, non potremmo dimostrare di aver attuato una prevenzione specifica.
Inserire nel DVR frasi come, 'formare i lavoratori' o 'Utilizzare i DPI(dispositivi di protezione individuale)' in sede legale sono considerate nulle.

Priorità di intervento

Per stabilire su quale rischi agire per primi ci baseremo sulla matrice del rischio. Daremo priorità immediata per i rischi in zona rossa, nel breve termine zona gialla e mantenimento per la zona verde.
Anche se i rischi in zona rossa sono la nostra prima preoccupazione non vanno sottovalutati i rischi con basso impatto, ma frequenti; tali eventi possono infatti accumularsi nel tempo o avere conseguenze a lungo termine.

Opzioni di trattamento

Capito su quale rischio intervenire, secondo la ISO 31000, abbiamo quattro strategie di trattamento:

1. Evitare il rischio: in pratica decidiamo di non avviare o non svolgere più l'attività che genera il rischio.
2. Condividere il rischio: ovvero trasferiamo parte del rischio a terzi, ad esempio affidando una fase produttiva a degli specialisti.
3. Ritenere il rischio: accettiamo il rischio se è sufficientemente basso, e informiamo e addestriamo il personale.
4. Ridurre il rischio: utilizziamo una serie di misure di prevenzione per mitigare il rischio. Di queste misure il DLGS 81/08 ci fornisce una gerarchia, procedendo in ordine di attuazione abbiamo:
    - **Eliminazione**: il nostro primo obiettivo sarà rimuovere completamente il pericolo.
    - **Sostituzione**: se l'eliminazione completa non è possibile dobbiamo provare a sostituire ciò che è pericoloso con qualcosa di meno.

- **Misure tecniche**: se anche la sostituzione non può essere attuata dobbiamo isolare il pericolo dal lavoratore.
- **Misure Organizzative e segnaletica**: se l'esposizione al pericolo è inevitabile dovremo cercare di ridurla ad esempio tramite rotazione dei turni
- **DPI**(Dispositivi di Protezione Individuale): infine l'ultima spiaggia sono i DPI (Elmetti, guanti...)

Ovviamente queste tecniche non si escludono a vicenda, anzi spesso è un combinazione di esse che permette di ridurre al minimo il rischio.

Compilare il DVR

Analizzati i rischi e definite le misure di trattamento non ci rimane che compilare il DVR, vediamo innanzitutto gli articoli del DLGS 81/08 che regolano cosa deve contenere e come compilarlo.

Art. 28

In questo articolo vengono elencati i contenuti del DVR, che dovranno essere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi (compresi quelli collegati a stress , differenza di genere, all'età o alla provenienza da altri Paesi) specificando i criteri adottati (check-list, matrice del rischio ecc..)
- le misure di prevenzione e protezione attuate e i DPI adottati
- Il programma delle misure per garantire i livelli di sicurezza nel tempo
- I ruoli dell'organizzazione che dovranno provvedere alle misure
- I nominativi del RSPP, RLS e del medico competente
- le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici

Art. 29

Se l'art. 28 tratta il "cosa" l'art 29 sposta l'attenzione sul "come" i punti trattati sono:

Collaborazione: ribadito che la valutazione non deve essere svolta dal Datore di lavoro in autonomia, ma insieme al RSPP il medico competente e previa valutazione del RLS.

Aggiornamento: il DVR non è un documento statico, per questo viene rimarcata la necessità di rielaborare il DVR in caso di modifiche al processo produttivo o all'organizzazione che possano influire sulla sicurezza dei lavoratori.

Data certa: Il documento deve avere una data certa che possa essere dimostrata tramite firma, marca temporale o sistemi digitali certificati.

Semplificazioni: Introduce la possibilità per le aziende fino a 10 (o 50 in certi casi) dipendenti di utilizzare le **Procedure Standardizzate**, modelli semplificati per facilitare la compilazione.

Due tipi di DVR

Come si intuisce dall art. 29 esistono due modi per redigere il DVR, il **modello analitico** e il **modello standardizzato;** entrambi i modelli si basano sugli stessi principi avendo lo stesso obiettivo, ovvero dimostrare che ogni rischio è stato analizzato e messo sotto controllo.
Il modello analitico viene però personalizzato in base alla complessità dell'azienda, a differenza di quello standardizzato che è un formato preimpostato previsto per le piccole imprese.

ATTENZIONE anche se l'azienda è una piccola impresa (dipendenti inferiori a 50) nel caso in cui vi sia presenza di rischi particolari (chimico, esplosione, ecc..) **non è legale** l'uso del modello standardizzato.

Modello analitico

Al contrario del modello standardizzato non esistono dei moduli univoci per il DVR analitico, vi sono però delle componente che non possono mancare:

Dati identificativi dell'azienda:

- Ragione sociale e contatti aziendali
- Indirizzo di tutte le sedi operative
- Tipologia di attività svolta e codice ATECO
- Numero di dipendenti presenti
- Dati anagrafici del datore di lavoro
- Planimetria degli ambienti di lavoro con la disposizione delle attrezzature

Sono dati essenziali per inquadrare il contesto in cui è avvenuta la valutazione dei rischi

Organigramma della sicurezza
In questa sezione dobbiamo descrivere obiettivi, compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti in materia di sicurezza (Datore di lavoro, RSPP, RLS ecc..)

Valutazione di tutti i rischi
Questa parte è il cuore del DVR in cui dovremo inserire:

- Relazione esaustiva sui criteri adottati per la valutazione
- Analisi dettagliata rischio per rischio specificando le strumentazioni e gli algoritmi utilizzati
- Valutazione dello stress lavoro-correlato

Misure di prevenzione e protezione
Per ogni rischio identificato, andranno indicate le misure di prevenzione e protezione adottate, sia collettive che individuali.

Questa parte deve indicare i Dispositivi di Protezione Individuali, giustificare le scelte in relazione alle caratteristiche del rischio e indicare le procedure di attuazione delle misure.

Programma di miglioramento
Infine andrà inserito Il programma di miglioramento; è un elemento obbligatorio del DVR, che deve contenere:

- le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- i tempi previsti per la loro realizzazione;
- l'assegnazione delle responsabilità di attuazione;
- i livelli di priorità degli interventi.

Esistono molti software che aiutano nella compilazione del DVR (Blumatica DVR, Namirial Sicurezza Lavoro ecc…) si differenziano per completezza e strumenti forniti. In ogni caso bisogna ricordare che il software lavora su dati inseriti da noi, è quindi solo con un'attenta valutazione dei rischi che potremo compilare un DVR rigoroso.

Modello standardizzato

Per quanto riguarda il modello standardizzato, come già detto, segue gli stessi principi del modello analitico, vengono però forniti dei moduli preimpostati per aiutare la redazione del DVR, lascio qui di seguito il link per tale modulo.

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/commissione-consultiva-permanente/Documents/Procedura-standardizzata.pdf